

Diseño de protocolos, códigos y datos abiertos

Workshop *Abre tu Ciencia*

Juan David Leongómez 

jleongomez@unbosque.edu.co



Recommender 

Data Editor



23 de enero de 2026

Tabla de contenidos

- Parte 1 · Marco y diagnóstico
 - 1.1 Principios FAIR
 - 1.2 Principios FAIR: beneficios científicos y técnicos
 - 1.3 Principios FAIR: beneficios organizacionales y estratégicos
 - 1.4 La situación: Datos abiertos
 - 1.5 La situación: Cumplimiento FAIR reciente por área
 - 1.6 El problema real
- Parte 2 · Diseño y aplicación práctica
 - 2.1 Lista de chequeo FAIR con ejemplos prácticos
 - 2.2 Proc B como ejemplo
 - 2.3 Recomendaciones generales
 - 2.4 Ejemplos de repositorios FAIR

 Accede a las diapositivas en línea



 Materiales (incluyendo imágenes y código) disponibles en [GitHub](#)

Parte 1 · Marco y diagnóstico

1.1 Principios FAIR

Principio	Qué significa	En la práctica
F – Findable	Los datos pueden localizarse fácilmente	Identificador persistente (DOI), metadatos claros, repositorios indexados
A – Accessible	Los datos se pueden descargar o consultar	Enlace funcional, permisos explícitos, acceso estable
I – Interoperable	Los datos pueden combinarse con otros	Formatos abiertos y legibles por máquina (CSV, JSON), vocabularios estándar
R – Reusable	Los datos pueden reutilizarse	Licencia clara (p. ej., CC-BY), documentación suficiente

1.2 Principios FAIR: beneficios científicos y técnicos

- Aumentan la reutilización y el impacto de los datos por humanos y máquinas ([Wilkinson et al., 2016](#); [Wise et al., 2019](#)).
- Mejoran la localización y el acceso a datos distribuidos, facilitando la colaboración ([Tanhua et al., 2019](#)).
- Refuerzan la reproducibilidad y verificabilidad de los resultados científicos ([Götz, 2023](#); [Wilkinson et al., 2016](#)).
- Habilitan el uso eficiente de IA y aprendizaje automático con datos bien descritos ([Wise et al., 2019](#); [Olsen, 2023](#)).

1.3 Principios FAIR: beneficios organizacionales y estratégicos

- Apoyan una gestión ética y responsable de los datos, en combinación con CARE¹ ([Carroll et al., 2021](#)).
- Reducen tiempos y costes en la gestión y el análisis de datos ([Martínez-García et al., 2023](#); [Alharbi et al., 2023](#)).
- Favorecen la interoperabilidad entre dominios mediante estándares comunes ([Tanhua et al., 2019](#); [Krisnawijaya et al., 2025](#)).
- Sirven como marco estratégico para priorizar la FAIRificación y la preservación a largo plazo ([Wilkinson et al., 2016](#)).

1. CARE: marco para la gobernanza ética de los datos, complementario a FAIR, centrado en pueblos indígenas y comunidades históricamente marginadas.

1.4 La situación: Datos abiertos

Tabla 1

Contexto	% datos abiertos	Citas
Alto impacto (2009) 	9 %	Alsheikh-Ali et al., 2011
Biomedicina (2015–2017) 	18 %	Wallach et al., 2018
Oncología (2019) 	16 %; <1 % FAIR	Hamilton et al., 2022
Neurociencias (2016–2018) 	6.9 %	Hanson et al., 2020
Psicología (Reportes Registrados) 	58 %	Obels et al., 2019

1.5 La situación: Cumplimiento FAIR reciente por área

Tabla 2

Contexto	% cumplimiento	Citas
COVID-19, repositorios 🔗	Findable: 100 % Accessible: 21.5 % Interoperable: 46.7 % Reusable: 61.3 %	Sofi-Mahmudi et al., 2023
Odontología (2016–2021) 🔗	1.5 % comparten datos FAIR global ≈ 32.6 %	Uribe et al., 2022
Adicciones 🔗	FAIR global: 20–29 % Findable: 40–59 % A, I, R < 40 %	Sixto-Costoya et al., 2025
Datos educativos LATAM 🔗	Findable: ≈50 % Accessible: ≈33 % I / R: <50 %	Soto Ruidias et al., 2025

1.6 El problema real

El problema no es la “falta de apertura”, sino que muchos datos de investigación son:

- **Difíciles de localizar:** repositorios dispersos, sin identificadores persistentes ni metadatos adecuados, lo que impide su localización por personas y máquinas ([Wilkinson et al., 2016](#); [Kinkade et al., 2021](#); [Ugochukwu y Phillips, 2024](#)).
- **Formalmente abiertos, pero poco accesibles:** datos “públicos” en sitios opacos, con trámites lentos o formatos cerrados, que frenan la reutilización efectiva ([Schwalbach et al., 2025](#); [Pellen et al., 2025](#); [Mesman et al., 2024](#)).

Data availability

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Received: 12 June 2021; Accepted: 20 December 2021;
Published online: 07 January 2022

1.6 El problema real

El problema no es la “falta de apertura”, sino que muchos datos de investigación son:

- **Poco interoperables:** formatos, variables y terminologías idiosincráticas dificultan o impiden la comparación y combinación de estudios ([Kush et al., 2020](#); [Inau et al., 2022](#); [Awadallah y Tammara, 2025](#); [Martin et al., 2022](#)).
- **Difíciles o imposibles de reutilizar:** documentación y metadatos pobres, sin información sobre calidad o contexto ([Perrier et al., 2020](#); [Mesman et al., 2024](#); [Ugochukwu y Phillips, 2024](#)).

1.6 El problema real

Además, gran parte del ecosistema de investigación está marcado por:

- **Incentivos mal alineados:** la apertura se deja para el final, sin tiempo ni recursos, y compartir datos no se recompensa académicamente ([Perrier et al., 2020](#); [Tedersoo et al., 2021](#); [Figueiredo, 2017](#)).
- **Software y código frágiles:** scripts no versionados, sin documentación ni empaquetado, que comprometen la descubribilidad, reproducibilidad y sostenibilidad ([Barker et al., 2022](#)).
- **Barreras legales y éticas confusas:** incertidumbre sobre privacidad, propiedad intelectual y usos indebidos lleva a no compartir o a hacerlo de forma muy restrictiva ([Schwalbach et al., 2025](#); [Pellen et al., 2025](#); [Figueiredo, 2017](#)).

Parte 2 · Diseño y aplicación práctica

2.1 Lista de chequeo FAIR con ejemplos prácticos

2.1 Lista de chequeo FAIR con ejemplos prácticos

- ☐ Planificación FAIR desde el diseño del estudio ([Wilkinson et al., 2016](#); [Groth et al., 2020](#); [Martorana et al., 2022](#))

Ej.: estructura de carpetas y esquema de nombres definidos antes de recolectar datos.

Ejemplo: estructura de proyecto FAIR

```
1 project/
2 |─ README.md
3 |─ LICENSE
4 |─ metadata/
5 |─ data_raw/
6 |─ data_processed/
7 |─ code/
8 |─ results/
9 |─ docs/
```

Referencias

Estructura y reproducibilidad: [Wilson et al., 2016](#); [Noble, 2009](#); [Klein et al., 2018](#)

Licencias y gobernanza del proyecto: [Klein et al., 2018](#)

Metadatos y datos (documentación, trazabilidad y preservación): [Spreckelsen et al., 2020](#); [Pacharra et al., 2025](#); [Engstfeld et al., 2025](#); [Wilkinson et al., 2016](#); [Fouad et al., 2024](#)

Código, resultados y protocolos reproducibles: [Wilson et al., 2016](#); [Noble, 2009](#); [Visentin et al., 2024](#); [Cunha-Oliveira et al., 2024](#); [Kanza et al., 2022](#); [Klein et al., 2018](#)

2.1 Lista de chequeo FAIR con ejemplos prácticos

- ☐ Planificación FAIR desde el diseño del estudio ([Wilkinson et al., 2016](#); [Groth et al., 2020](#); [Martorana et al., 2022](#))

Ej.: estructura de carpetas y esquema de nombres definidos antes de recolectar datos.

Ejemplo: convenciones para nombrar archivos

`sub-001_session-01_task-rest_bold.nii.gz` en vez de `final2.nii`

- nombres descriptivos y consistentes ([Spreckelsen et al., 2020](#); [Noble, 2009](#); [Fouad et al., 2024](#))
- sin espacios ni caracteres especiales ([Spreckelsen et al., 2020](#); [Wörden et al., 2024](#); [Fouad et al., 2024](#))
 - fechas en formato ISO (YYYY-MM-DD)
- pocos niveles de carpetas ([Spreckelsen et al., 2020](#); [Wörden et al., 2024](#); [Fouad et al., 2024](#))

2.1 Lista de chequeo FAIR con ejemplos prácticos

2.1 Lista de chequeo FAIR con ejemplos prácticos

- ☐ Metadatos obligatorios y estándares definidos ([Wilkinson et al., 2016](#); [Inau et al., 2020](#); [Wise et al., 2019](#))

Ej.: README + variables descritas con un esquema tipo [DataCite](#).

- Descripción y propósito del proyecto → Qué hace y qué problema resuelve.
- Instalación y primer uso → Pasos claros de instalación + ejemplo mínimo funcional.

Muchos READMEs explican el *qué* y el *cómo*, pero omiten el propósito y el estado del proyecto ([Prana et al., 2019](#))

READMEs con instrucciones de instalación y uso se asocian con proyectos más populares ([Liu et al., 2022](#)).

- Estructura del repositorio y enlaces clave → Mapa básico de carpetas/archivos importantes y enlaces a documentación externa.

Incluir fragmentos de código y enlaces a recursos visuales se relaciona con más visibilidad ([Liu et al., 2022](#)).

- Estado, mantenimiento y licencia → Indicar licencia y si el proyecto está activo.

La información de licencia es uno de los contenidos más frecuentes y valorados en software ([Ikeda et al., 2018](#)).

- Cómo contribuir o pedir ayuda → Pautas mínimas para contribuciones y canales de soporte (issues, email, foro).

Directrices de contribución y referencias se asocian con mayor popularidad del proyecto ([Venigalla et al., 2022](#)).

2.1 Lista de chequeo FAIR con ejemplos prácticos

2.1 Lista de chequeo FAIR con ejemplos prácticos

2.1 Lista de chequeo FAIR con ejemplos prácticos

2.1 Lista de chequeo FAIR con ejemplos prácticos

☐ Uso de formatos abiertos y estructurados ([Wilkinson et al., 2016](#); [Groth et al., 2020](#); [Wise et al., 2019](#))

Ej.: datos tabulares en CSV; metadatos en JSON.

Excel vs CSV

Excel permite:

- Celdas fusionadas
- Múltiples encabezados
- Formato visual
- Ambigüedad estructural

	A	B	C	D	E	F	G
1	Proyecto A						
2	Datos recolectados en 2023						
3							
4	ID	Resultado	Resultado	Notas			
5	1	23	25	OK			
6	2	30		Revisar			
7	3	28 / 29		Promedio visual			
8	4	15	18	Valor bajo			
9							
10	Nota:		Las filas en rojo indican problemas				
11							
12							
13							
14							

2.1 Lista de chequeo FAIR con ejemplos prácticos

- ☐ Uso de formatos abiertos y estructurados ([Wilkinson et al., 2016](#); [Groth et al., 2020](#); [Wise et al., 2019](#))

Ej.: datos tabulares en CSV; metadatos en JSON.

Excel vs CSV

Excel permite:

- Celdas fusionadas
- Múltiples encabezados
- Formato visual
- Ambigüedad estructural

CSV es:

- Formato abierto
- Sin elementos visuales
- Estructura tabular explícita
- Previene errores antes de que ocurran

2.1 Lista de chequeo FAIR con ejemplos prácticos

☐ Uso de formatos abiertos y estructurados ([Wilkinson et al., 2016](#); [Groth et al., 2020](#); [Wise et al., 2019](#))

Ej.: datos tabulares en CSV; metadatos en JSON.

Excel vs CSV

CSV es:

- Formato abierto
- Sin elementos visuales
- Estructura tabular explícita
- Previene errores antes de que ocurran

	A	B	C	D	E	F	G
1	id_participan	grupo	edad	resultado	observaciones		
2	1	control	28	0.45			
3	2	control	29	0.47			
4	3	experimental	31	0.62			
5	4	experimental	30	0.6			
6	5	experimental	32	0.65			
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

2.1 Lista de chequeo FAIR con ejemplos prácticos

- ☐ Uso de formatos abiertos y estructurados ([Wilkinson et al., 2016](#); [Groth et al., 2020](#); [Wise et al., 2019](#))

Ej.: datos tabulares en CSV; metadatos en JSON.

Excel vs CSV

CSV es:

- Estructura tabular explícita
 - Una fila = una observación
 - Una columna = una variable
 - Sin notas mezcladas con los datos

	A	B	C	D	E	F	G
1	id_participan	grupo	edad	resultado	observaciones		
2	1	control	28	0.45			
3	2	control	29	0.47			
4	3	experimental	31	0.62			
5	4	experimental	30	0.6			
6	5	experimental	32	0.65			
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

2.1 Lista de chequeo FAIR con ejemplos prácticos

2.1 Lista de chequeo FAIR con ejemplos prácticos

2.2 Proc B como ejemplo



PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B BIOLOGICAL SCIENCES

- Datos, código y README son **evaluables**
- Reproducibilidad computacional mínima
- Excepciones éticas explícitas

El rol del README

- Más importante que el archivo de datos
- Conecta:
 - protocolo / datos / código
- Permite reutilización real

Reproducibilidad razonable

- El código corre
- Los datos cargan
- El flujo tiene sentido

2.3 Recomendaciones generales

Código y datos reproducibles

El código se abre **para correrlo**, no para leerlo

- Sin pasos manuales ocultos
- Rutas relativas
- Automatización mínima reproducible

Datos abiertos sin dañar

- Privacidad y consentimiento
- Poblaciones vulnerables
- Datos sensibles $\neq$ datos cerrados
(*acceso y documentación importan*)

Datos *machine-readable*

- Interpretables automáticamente
- Sin decisiones humanas implícitas
- Estructura clara:
 - filas = observaciones
 - columnas = variables
- Formato abierto (e.g., CSV)

FAIR no es intuición personal

- Accessible $\neq$ “abre en mi computador”
- Interoperable $\neq$ “yo sé cómo leerlo”
- Reusable requiere:
 - estructura
 - documentación

2.4 Ejemplos de repositorios FAIR

Este repositorio aplica lo que predica 😇 (de manera exagerada)
(https://github.com/JDLeongomez/protocolos_codigo_y_datos_abiertos)

- GitHub no asigna DOIs
- Zenodo / OSF permiten archivar versiones y asignar DOI

Otros ejemplos:

- Demo project FAIR-data (<https://github.com/Deltares-research/FAIR-data-example-project>)
- Demo project FAIR-data (<https://github.com/maehr/open-research-data-template>)

¡Gracias!



<https://jdleongomez.info>



Juan David Leongómez PhD, MSc

jleongomez@unbosque.edu.co